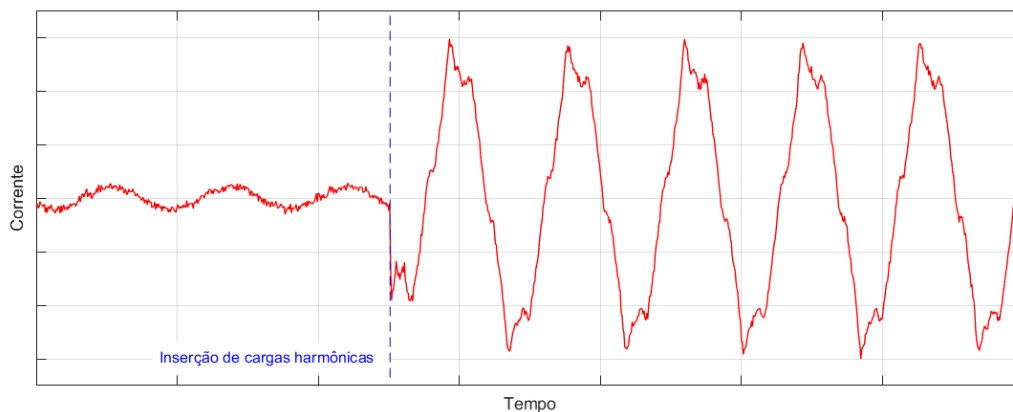


Projeto Final

Em uma determinada planta industrial na Região Sudeste do Brasil, existem cargas elétricas não lineares que são utilizadas nos processos produtivos (retificadores, inversores, drives de acionamento de motores CC) que consomem correntes com harmônicos. No início do expediente, a fábrica opera apenas com cargas lineares (RLC), de modo que em determinados instantes do dia, ocorre o chaveamento das cargas não lineares.

Um medidor localizado no ponto de conexão entre a fábrica e a rede de média tensão da concessionária registra, sob uma taxa de amostragem de 128 amostras por ciclo, a corrente demandada pela instalação em uma de suas fases, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Sinal de corrente lido pelo medidor



O setor de engenharia foi designado para desenvolver uma rotina de processamento digital de sinais que permita remover o ruído de medição, além de identificar o instante de inserção das cargas não lineares (fontes de harmônicas). O setor alocou grupos específicos para resolver cada etapa, empregando ferramentas variadas.

Para desenvolver esta atividade, realize o *download* da pasta “sinais”, disponibilizada no e-Disciplinas. Ela contém arquivos CSV nomeados da seguinte forma: “sinal_1”, “sinal_1_ruido”, “sinal_2”, “sinal_2_ruido” e assim sucessivamente. Os sinais a serem utilizados e os exercícios propostos variam a depender do grupo, da seguinte maneira:

- **Grupos de A1 a A9:** utilizar apenas o arquivo “sinal_N_semruído”, sendo N o número do grupo (AN);
- **Grupos de B1 a B9:** utilizar os arquivos “sinal_N_semruído” e “sinal_N_ruido”, sendo N o número do grupo (BN).

Exercícios para os grupos **de A1 a A4:**

- a) Implemente a Transformada de Taylor-Fourier (na forma de uma função

em Python ou Matlab) para extrair as componentes do sinal no domínio da frequência. Essa função deve ser implementada de forma que possa ser aplicada a qualquer tamanho de sinal. Determine os parâmetros de janelamento mais adequados ao problema;

- b) Com base na resposta da Transformada de Taylor-Fourier, proponha um algoritmo que determine o instante de tempo de inserção das cargas não lineares.

Exercícios para os grupos de A5 a A9:

- a) Implemente a Transformada de Hilbert-Huang (na forma de uma função em Python ou Matlab) para extrair as componentes do sinal no domínio da frequência. Essa função deve ser implementada de forma que possa ser aplicada a qualquer tamanho de sinal.
- b) Com base na resposta da Transformada de Hilbert-Huang, proponha um algoritmo que determine o instante de tempo de inserção das cargas não lineares.

Exercícios para os grupos de B1 a B4:

- a) Projete filtros FIR (Finite Impulse Response) a serem aplicados ao sinal com ruído, de modo a minimizar o RMSE (Root Mean Square Error) com relação ao sinal sem ruído. Implemente os filtros na forma de uma função em Python ou Matlab para que possam ser aplicados a qualquer tamanho de sinal.
- b) Teste diferentes ordens e janelamentos. Determine os parâmetros mais adequados ao problema. Leve em consideração o custo computacional demandado ao dimensionar as ordens do filtro.

Exercícios para os grupos de B5 a B9:

- a) Projete filtros IIR (Infinite Impulse Response) a serem aplicados ao sinal com ruído, de modo a minimizar o RMSE (Root Mean Square Error) com relação ao sinal sem ruído. Implemente os filtros na forma de uma função em Python ou Matlab para que possam ser aplicados a qualquer tamanho de sinal.
- b) Teste diferentes ordens e janelamentos. Determine os parâmetros mais adequados ao problema. Leve em consideração o custo computacional demandado ao dimensionar as ordens do filtro.

Você deve entregar:

- O script em Python ou MATLAB desenvolvido no exercício.
- O relatório do projeto escrito em Latex, usando o template disponibilizado no e-Disciplinas.